if...else கூற்று, கொடுக்கப்பட்ட நிபந்தனைக் கூற்றுகளின் நிகர் நிலையையும், தருக்க நிலையும் சோதிக்கும்	switch கூற்று கொடுக்கப்பட்ட நிபந்தனைகளின் நிகர் நிலையை மட்டுமே சோதிக்கும்
If கூற்று, முழு எண், எழுத்துரு, மிதப்புப் புள்ளி அல்லது பூலியன் தரவு வகைகளை மதிப்பீட்டுக்கு எடுத்துக்கொள்ளும்.	switch கூற்று எழுத்துரு அல்லது முழு எண் தரவு வகைகளை மட்டுமே மதிப்பீட்டுக்கு எடுத்துக்கொள்ளும்.
கொடுக்கப்பட்ட நிபந்தனையின் முடிவு, பொய் (false) என இருப்பின், else தொகுதியில் கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் செயல்படுத்தப்படும்.	கொடுக்கப்பட்ட நிபந்தனையின் முடிவு, பொய் (false) என இருப்பின், defaultக்குள் கொடுக்கப்பட்ட கூற்றுகள் செயல்படுத்தப்படும்.

switch கூற்றை விட if கூற்று மிகுந்த எளிமையானது

10.5 பன்முறைச் செயல் (அல்லது) மடக்கு

பன்முறைச் செயல் அல்லது மடக்கு என்பது ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட கூற்றுகள், நிபந்தனை நிறைவேறும் வரை திரும்பத் திரும்ப இயக்கப்படுவதை குறிக்கும். இந்த கூற்றுகளை பாய்வுக் கட்டுப்பாட்டு கூற்றுகள் எனவும் கூறலாம். இது நிரலின் நீளத்தை குறைக்கவும், நேரத்தை குறைக்கவும், நிரல் இயக்கவும், குறைவான நினைவக இடத்தை எடுத்துக் கொள்ளவும் பயன்படுகிறது. C++ மூன்று வகையான மடக்கு கூற்றுகளை ஏற்கிறது.

- for கூற்று
- while கூற்று
- do-while கூற்று

அனைத்து மடக்கு கூற்றுகளும் குறிப்பிட்ட நிபந்தனை சரி என இருக்கும் வரையில் கட்டளைத் தொகுதியை மீண்டும் மீண்டும் நிறைவேற்றுகிறது. குறிப்பிட்ட நிபந்தனை மடக்கு கட்டுப்பாடு எனப்படுகின்றது. மூன்று மடக்கு கூற்றுகளுக்கும், சுழியம் அல்லாத எந்தவோர் எண்ணும் சரி என எடுத்துக் கொள்ளப்படும் மற்றும் சுழியம் என்பது தவறு என எடுத்துக்கொள்ளலாம்.

மடக்கின் பகுதிகள்

ஒவ்வொரு மடக்கும் பல்வேறு பயன் பாடுகளுக்கான நான்கு கூறுகளை கொண்டுள்ளது.

- தொடக்க மதிப்பிருத்தும் கோவை
- சோதிப்பு நிபந்தனை கோவை
- புதுப்பித்தல் / மிகுத்தல் கோவை
- மடக்கின் உடற்பகுதி

தொடக்க மதிப்பிருத்தும் கோவைகள் : நிரலின் கட்டுப்பாடு மடக்கினுள் நுழையும் முன் கட்டுப்பாட்டு மாறிகள் தொடக்க மதிப்பிருத்தல் வேண்டும். ஒரு கட்டுப்பாட்டு மாறிக்கு தொடக்க மதிப்பிருத்தும் செயல்பாடு தொடக்க மதிப்பிருத்தும் கோவையின் கீழ் இடம் பெறும். கட்டுப்பாட்டு மாறியில் தொடக்க மதிப்பிருத்தல் மடக்கு செயல்படும் முன்பாக, ஒரே ஒரு முறை தான் செயல்படுத்தப்படும்.

பரிசோதிப்பு நிபந்தனை கோவை: பரிசோதிப்பு நிபந்தனை கோவை என்பது ஒரு மடக்கின் உள்ளே அமைந்துள்ள உடற்பகுதியிலிருக்கும் கட்டளைத் தொகுதி நிறைவேற்றப்பட வேண்டுமா இல்லையா என்பதை தீர்மானிக்கும் கோவை அல்லது நிபந்தனையாகும்.

கொடுக்கப்பட்ட நிபந்தனை சரி (அதாவது 1) எனில், மடக்கின் உடற்பகுதி செயல்படுத்தப்படும் இல்லையேல், மடக்கை விட்டு வெளியேறும்.

பரிசோதிப்பு நிபந்தனை கோவையின் சோதிப்பு நிலையை அடிப்படையாகக் கொண்டு, மடக்குகளை நுழைவு சோதிப்பு மடக்கு மற்றும் வெளியேறல் சோதிப்பு மடக்கு என இரண்டு வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது.

நுழைவு சோதிப்பு மடக்கில், நிபந்தனை கோவை மடக்கினுள் நுழையும் முன் சோதிக்கப்படுகிறது. அவ்வாறின்றி வெளியேறல் சோதிப்பு மடக்கில் நிபந்தனைக் கோவை மடக்கினை விட்டு வெளியேறும் முன்பாக சோதிக்கப்படுகிறது.

புதுபித்தல் / மிகுத்தல் கோவை: இது மடக்கு கட்டுப்பாட்டு மாறியின் மதிப்பை மாற்றம் செய்வதற்கு பயன்படுகிறது. இந்த கூற்று, மடக்கின் உடற்பகுதி செயல்பட்டு முடிந்த பின், மடக்கின் இறுதியில் செயல்படுத்தப்படுகிறது.

மடக்கின் உடற்பகுதி: மடக்கின் உடற்பகுதி என்பது மீண்டும் மீண்டும் நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய கூற்று அல்லது கட்டளைத் தொகுதியை குறிக்கும். நுழைவு சோதிப்பு மடக்கில், முதலில் நிபந்தனை கோவை செயல்படுத்தப்பட்டு, சுழியம் அல்லாத எண்ணாக இருப்பின், மடக்கின் உடற்பகுதி செயல்படுத்தப்படும் இல்லையெனில் மடக்கு முடிவு பெறும். வெளியேறல் சோதிப்பு மடக்கில், முதலில் மடக்கின் உடற்பகுதி செயல்படுத்தப்பட்டு, பின் நிபந்தனைக் கோவை சரிபார்க்கப்படுகிறது. சோதிப்புக் கோவை சரி எனில், மடக்கின் உடற்பகுதி திரும்ப நிறைவேற்றப்படும் இல்லையெனில் மடக்கு முடிவுப் பெறும்.

10.5.2 for மடக்கு

for மடக்கு ஓர் நுழைவு சோதிப்பு மடக்கு மற்றும் எளிய மடக்காகும். இது கூற்றுகளை மீண்டும் மீண்டும் இயக்கும். for மடக்கு மூன்று

Chapter 10.indd 164 20-12-2022 15:32:12